考勤打卡软件开发课题

1. 课题背景与“灵魂三问”

- 嵌入式软件开发真的需要一直抱着开发板吗？——不需要。通过模拟、桥接、替代 80–90% 的上板工作。
- 真实产品开发中，如何快速跑通整套流程？——先模拟拉通整套软件模块功能闭环，再逐步开始迭代每个模块质量。
- 真实产品开发中，如何最大化快速验证所有软件模块？——模块接口定义先行、多人协作式开发，避免一人一套源码，一人一个工程。

2. 项目目标

在 WSL2/Ubuntu 22.04 环境，完成“摄像头采集 → 人脸识别 → 打卡入库 → 数据报表导出”的端到端闭环，通过这一套全新的开发模式，形成高效调试方式与量化调优方法论。

2.1 量化目标（验收硬指标）

- 完整性：整套考勤软件功能的完整性，需要重点关注功能完整性。
- UI 流畅度：主要界面 50–60 FPS（无明显卡顿）。
- 稳定性：连续运行 1 小时无崩溃、无显著内存上涨。

3. 功能范围说明

3.1 必须功能

1. 摄像头采集：支持推流输入与本地仿真源；分辨率/FPS 可配置。
2. 图像预处理：灰度、直方图均衡、ROI 裁剪（可开关、可调参）。
3. 人脸识别流程（LBPH）：采样建库 → 训练 → 识别。
4. 打卡入库：识别成功即记账；人员、班次、打卡记录三表设计与实现。
5. 报表导出：xls（日期、姓名/ID、首次打卡、迟到/早退、异常说明等字段）。
6. UI（LVGL 仿真）：实时人脸识别预览、打卡看板、人员管理面板、参数设置面板（阈值、ROI 等）。

3.2 可选加分

- UI 调优帧率：针对大数据量与复杂视图的流畅度优化与评估。

4. 技术路线与环境

- 操作系统：Windows 11 + WSL2 / Ubuntu 22.04。
- 构建与工具：CMake、GCC，Shell等。
- 媒体链路：Windows 侧推流；WSL2 侧仿真摄像头/管线接入；OpenCV 获取帧。
- 数据库：SQLite3（本地嵌入式数据库）。
- 报表：excle文档写入读取操作。
- UI：LVGL + SDL 仿真（PC 上模拟嵌入式 UI 行为）。
- 识别：OpenCV 提供的人脸特征与 LBPH 训练/识别能力。

5. 总体方案（模块化与数据流）

5.1 模块划分

- 采集模块（camera）：统一接入推流或仿真源，产出标准帧。
- 预处理模块（preproc）：灰度化、均衡化、ROI；参数可配置、可热调整。
- 人脸录入模块：样本采集，训练，获取特征值。
- 识别模块（recognizer）：特征识别。
- 规则模块（rules）：短时去重、迟到早退判定、异常标注。
- 存储模块（storage）：人员、班次、打卡记录持久化；数据一致性与约束。
- 报表模块（report）：按日/周导出 CSV；字段规范与异常说明。
- 界面模块（ui）：预览、看板、人员管理、参数面板；调参与可视化反馈。
- 应用主控模块（app）：按功能模块组织考勤软件运行流程。

5.2 核心流程

摄像头采集 → 预处理（可选策略） → 人脸录入 →人脸检测与识别 → 规则判定与去重 → 入库 → 报表导出。

6.开发模式

1. 必须**模块化开发**，模块与模块之间尽可能解耦，使用git仓库进行工程管理。
2. 鼓励协同开发提升进度，**多人开发**提升开发效率。
3. 鼓励对每个模块思考并搜集解决方案进行项目集成使用。
4. 核心人脸识别等算法，**不鼓励进行算法调优**，采用提供的算法环境即可，项目目的旨在要求同学对**整体工程开发把控**，所以不要耗费过多时间在这些上面。

7.资料准备

已为同学们准备：

- **LVGL 模拟开发环境**（考勤 UI 基础模拟框架）。
- **推流 → 人脸识别的仿真环境**（含采集、训练、识别流程的样例数据与说明）。
- **集成环境：**需尝试自行将上面两套开发环境工程集成在一套工程中。
- **开发资料包**：提供真实产品资料包，核心模拟环境等。
- **真实样机：**提供真实样机，通过真实样机，体会真实产品功能，在模拟开发中做参考样本。